Caratterizzazione Sperimentale e Modellistica Elettromeccanica di un Risonatore MEMS Nonlineare ad Azionamento Capacitivo

Relazione Tecnica di Progetto

20 ottobre 2026

Indice

1 Struttura e principi di funzionamento del MEMS **2**
1.1 Geometria della trave . . . 2
1.2 Configurazione degli elettrodi e polarizzazione elettrica . . . 2

2 Equazione del moto **3**

3 Forze elettrostatiche **4**

4 Segnale di corrente dal MEMS **6**

5 Modello elettrico equivalente RLC **6**
5.1 Capacità parassita in parallelo . . . 8

6 Circuito di condizionamento **8**

7 Caratterizzazione sperimentale della risposta libera (Ring-Down) **10**
7.1 Setup di misura e condizioni di polarizzazione . . . 10
7.2 Metodologia ed elaborazione del segnale . . . 10
7.3 Analisi dei transitori di oscillazione nei diversi regimi . . . 11
7.4 Risposta in ampiezza del risonatore (A_0 vs f_{in}) . . . 12
7.5 Frequenza di oscillazione libera durante il ring-down (f_1 vs f_{in}) . . . 13
7.6 Costante di tempo di decadimento τ e stima del fattore di merito Q . . . 14

8 Caratterizzazione sperimentale della risposta in frequenza **16**
8.1 Setup sperimentale e principio della misura . . . 16
8.2 Modello di ammettenza complessiva e interferenza con C_p . . . 17
8.3 Risposta in frequenza completa e fit del modello RLC + C_p . . . 18
8.3.1 Algoritmo di fit vettoriale nel piano complesso . . . 18
8.3.2 Risultati numerici del fit . . . 19
8.4 Stima indipendente della capacità parassita C_p (Validazione a tre vie) . . . 20
8.5 Compensazione software di C_p e isolamento del picco motrice . . . 21
8.5.1 Interpretazione fisica della risposta compensata . . . 21
8.6 Stima dei parametri RLC equivalenti e confronto con il modello teorico . . . 23
8.6.1 Formule di determinazione dei parametri RLC . . . 23
8.6.2 Confronto critico con i valori teorici e interpretazione fisica . . . 23

1 Struttura e principi di funzionamento del MEMS

1.1 Geometria della trave

Il dispositivo è un risonatore micro-elettromeccanico integrato realizzato tramite il processo *ThELMA* (*Thick Epitaxial Layer for Microactuators and Accelerometers*) di STMicroelectronics. La struttura è quella di una trave a doppio incastro, sospesa sopra il substrato di silicio.

Le dimensioni della trave sono: lunghezza rettificata $L \approx 532\,\mu\text{m}$, larghezza $w = 5\,\mu\text{m}$, spessore $h = 24\,\mu\text{m}$. Il dispositivo vibra flettendosi a destra e sinistra parallelamente alla superficie del chip.

La trave non è perfettamente rettilinea, ma presenta una lieve curvatura iniziale ad arco. Questa geometria è stata scelta in fase di fabbricazione per introdurre un termine di forza non lineare quadratico, impiegato nei paper teorici per accoppiare il primo modo ($f_{01} \approx 417\,\text{kHz}$) con il modo a frequenza doppia ($f_{02} \approx 834\,\text{kHz}$) tramite risonanza interna 1:2.

Nel nostro contesto sperimentale, tuttavia, l'accoppiamento risonante non viene innescato: sollecitiamo solo il primo modo flessionale.

1.2 Configurazione degli elettrodi e polarizzazione elettrica

Lateralmente all'arco sono disposti degli elettrodi ad una distanza di $g_0 = 1{,}8\,\mu\text{m}$. In figura 1 è mostrato uno schema concettuale semplificato della struttura.

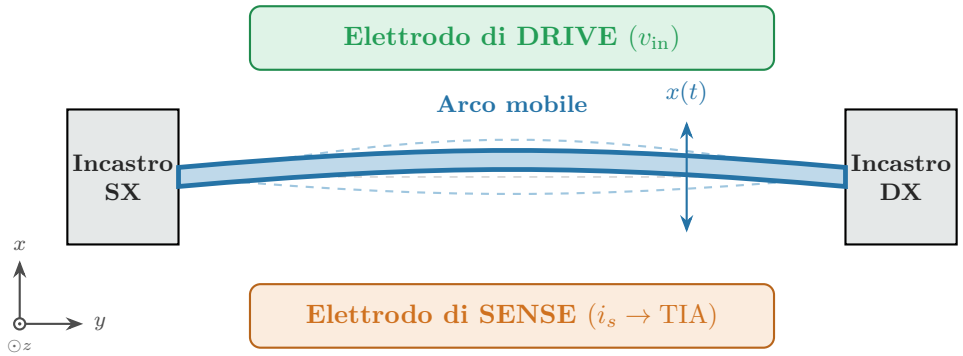


Figura 1: Schema concettuale semplificato della struttura del mems e degli elettrodi.

Nella configurazione sperimentale adottata, la trave è tenuta al potenziale V_{DC}. L'elettrodo di drive viene pilotato con il segnale sinusoidale d'ingresso $v_{\text{in}}(t) = V_{\text{AC}} \sin(\omega t)$. L'elettrodo di sense è tenuto a 0 V. Il moto della trave lungo la direzione x modula la capacità di sense. Ci sono altri elettrodi, come gli elettrodi di tuning, che vengono impiegati per la risonanza interna $1:2$. Nel nostro banco di misura vengono posti a massa, non interferendo così con lo studio del solo primo modo.

Da un punto di vista elettrostatico, ci sono due condensatori:

1. **Condensatore di attuazione (di drive):** Formato tra l'elettrodo di drive e la trave mobile. La modulazione di questa tensione produce la forza elettrostatica che mette in oscillazione la trave.

2. **Condensatore di rilevamento (di sense):** Formato tra la trave mobile e l'elettrodo di sense. Quando la trave vibra con velocità $\dot{x}(t)$, il gap varia nel tempo, modulando la capacità. La carica elettrostatica immagazzinata varia, inducendo una corrente motrice.

2 Equazione del moto

Un corpo elastico reale come una trave di silicio possiede infiniti gradi di libertà. Lo spostamento lungo x di un generico punto materiale $y \in [0, L]$ all'istante di tempo t è descritto da un campo bidimensionale $u(y, t)$.

La trave possiede infiniti modi di vibrazione, ciascuno caratterizzato da una propria frequenza di risonanza f_0 e da una specifica deformata geometrica:

- Il primo modo flessionale ($f_{01} \approx 417\,\text{kHz}$), con una singola "pancia" centrale;
- Il secondo modo flessionale nel piano ($f_{02} \approx 834\,\text{kHz}$), a forma di "S" antisimmetrica;
- Modi superiori a frequenze nell'ordine dei megahertz.

Tuttavia, il dispositivo opera con un fattore di qualità molto elevato ($Q \approx 10^3 - 10^4$). Nel dominio della frequenza, un fattore di qualità così alto rende il risonatore un filtro meccanico selettivo:

- Quando applichiamo all'elettrodo di drive una tensione sinusoidale con frequenza prossima al primo modo flessionale, la risposta meccanica su questo specifico modo viene accentuata di un fattore pari a Q.
- Tutti gli altri modi hanno frequenze di risonanza distanti dalla frequenza di eccitazione. Di conseguenza, la loro ampiezza di oscillazione risulta del tutto trascurabile rispetto alla risposta del primo modo.

Durante l'oscillazione, la forma geometrica assunta dalla trave nello spazio non cambia nel tempo: cambia unicamente l'ampiezza dell'oscillazione. Il campo $u(y, t)$ assume la seguente forma:

$$u(y, t) = \phi(y) \cdot x(t) \tag{1}$$

$\boldsymbol{\phi(y)}$ è la forma modale: descrive la geometria fissa assunta dalla trave durante l'oscillazione, lungo la sua lunghezza y. Per convenzione, la forma modale è normalizzata imponendo che al centro dell'arco ($y = L/2$) valga esattamente 1.

$\boldsymbol{x(t)}$ è la coordinata modale: dipende esclusivamente dal tempo e ha le dimensioni fisiche di una lunghezza. Dato che $\phi(L/2) = 1$, essa rappresenta lo spostamento istantaneo del punto centrale della trave.
In figura 2 è mostrata $\phi(y)$ lungo la trave.

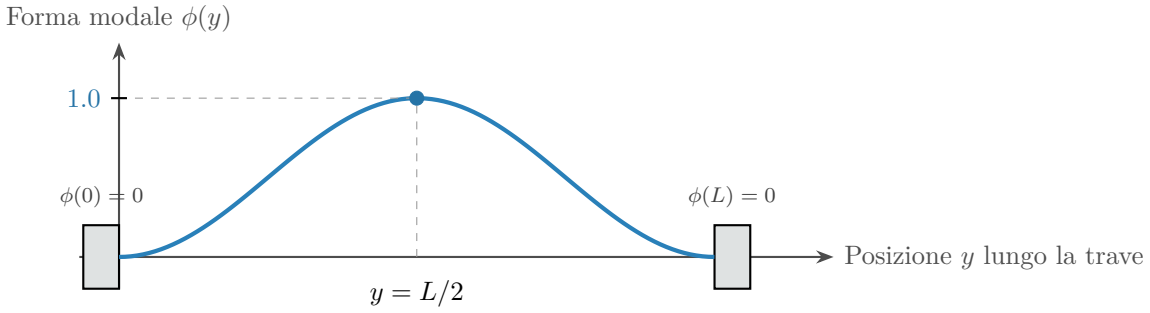


Figura 2: Visualizzazione della forma modale $\phi(y)$.

Grazie alla relazione (1), possiamo conoscere:

1. Spostamento di ogni punto $u(y,t) = \phi(y)\, x(t)$. (Es. al centro sbanda di $x(t)$, a un quarto sbanda di $\phi(L/4)x(t)$, agli incastri sbanda di 0);
2. Velocità $v(y,t) = \frac{\partial u}{\partial t} = \phi(y)\, \dot{x}(t)$;
3. Accelerazione $a(y,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \phi(y)\, \ddot{x}(t)$;

Quando la trave oscilla sul suo modo fondamentale, $\phi(y)$ rimane invariato nel tempo: l'unica grandezza che evolve è l'ampiezza dell'oscillazione al centro, $x(t)$.

In regime di piccolo segnale (ovvero per spostamenti al centro molto inferiori al gap a riposo, $x(t) \ll g_0$), applicando la seconda legge di Newton ($\sum F = m \cdot a$), l'equazione del moto del punto centrale della trave è:

$$m_{\text{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\text{eff}}\dot{x}(t) + k_m x(t) = F_e(t) \tag{2}$$

dove:

- m_{eff} è la massa efficace associata al primo modo di vibrazione.
- k_m è la costante elastica del silicio che richiama la trave quando il centro sbanda di $x(t)$.
- b_{eff} è lo smorzamento viscoso efficace associato al primo modo di vibrazione.
- ω_0 è la frequenza di risonanza in assenza di forze esterne applicate, pari a:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_m}{m_{\text{eff}}}} = 2\pi f_0 \approx 2\pi \times 417\,\text{kHz} \tag{3}$$

- $F_e(t)$ è la risultante delle forze elettrostatiche esercitate dall'elettrodo di attuazione.

Questa formulazione coincide con il modello a ordine ridotto (ROM) ricavato da Frangi in eq. (8) a pag. 7 di [1]:

$$\mathcal{M}\ddot{q}_1(t) + \mathcal{M}\beta_1(q_1) = F_1(q_1) \tag{4}$$

la variabile $q_1(t)$ coincide con lo spostamento $x(t)$, $\mathcal{M}\beta_1(q_1)$ si riduce al termine lineare $\mathcal{M}c_1^{(1)}q_1 = k_m x(t)$ (con il coefficiente $c_1^{(1)} = \omega_0^2$ dalla tabella 1 di [1]). Includendo la dissipazione lineare $\mathcal{M}\frac{\omega_0}{Q}\dot{q}_1$, l'equazione del paper coincide con l'eq. (2).

3 Forze elettrostatiche

Consideriamo la capacità di drive $C_d(x)$ formata tra l'elettrodo di drive e la trave mobile. L'energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore è:

$$U_e = \frac{1}{2}C_d(x)V^2(t) \tag{5}$$

dove la differenza di potenziale applicata tra la trave (a potenziale V_{DC}) e l'elettrodo di drive (pilotato da $v_{\text{in}}(t)$) è:

$$V(t) = V_{\text{DC}} - v_{\text{in}}(t) \tag{6}$$

La forza elettrostatica che agisce sulla trave è:

$$F_e(x,t) = \frac{\partial U_e}{\partial x} = \frac{1}{2}\frac{\partial C_d(x)}{\partial x}\left(V_{\text{DC}} - v_{\text{in}}(t)\right)^2 \tag{7}$$

Sviluppando il quadrato del binomio:

$$(V_{\mathrm{DC}} - v_{\mathrm{in}}(t))^2 = V_{\mathrm{DC}}^2 - 2V_{\mathrm{DC}}v_{\mathrm{in}}(t) + v_{\mathrm{in}}^2(t) \tag{8}$$

Poiché in regime di piccolo segnale $|v_{\mathrm{in}}(t)| \ll V_{\mathrm{DC}}$, il termine quadratico $v_{\mathrm{in}}^2(t)$ può essere trascurato.

In regime di piccole oscillazioni di $x(t)$, possiamo approssimare la derivata della capacità tramite sviluppo di Taylor attorno alla posizione di riposo $x = 0$:

$$\frac{\partial C_d(x)}{\partial x} \approx \left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_{x=0} + \left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_{x=0} x(t) \tag{9}$$

Sostituendo nell'espressione della forza elettrostatica, otteniamo tre contributi distinti:

$$F_e(x,t) \approx \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2}_{F_{\mathrm{DC}}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 x(t)}_{k_e\, x(t)} - \underbrace{V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_0 v_{\mathrm{in}}(t)}_{F_{\mathrm{drive}}(t)} \tag{10}$$

Analizziamo ciascun termine:

1. F_{DC} è la forza statica che determina un minuscolo spostamento della posizione della trave verso l'elettrodo, attorno a cui avviene la vibrazione.

2. $k_e x(t)$ include la rigidezza elettrostatica k_e. Sostituendo lo sviluppo di $F_e(x,t)$ nell'equazione del moto (2) e spostando il termine $k_e x(t)$ al primo membro, l'equazione differenziale della trave diventa:

$$m_{\mathrm{eff}}\ddot{x}(t) + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + \underbrace{(k_m - k_e)}_{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})} x(t) = F_{\mathrm{drive}}(t) \tag{11}$$

   (avendo trascurato la deflessione statica costante dovuta a F_{DC}, attorno a cui avviene la vibrazione). La forza elettrostatica agisce dunque come una molla con costante elastica negativa, sottraendosi alla rigidezza meccanica del silicio:

$$k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - k_e(V_{\mathrm{DC}}) = k_m - \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{12}$$

   A causa di questo fenomeno, la frequenza di risonanza diminuisce all'aumentare di V_{DC} secondo la legge:

$$\omega_r^2(V_{\mathrm{DC}}) = \frac{k_{\mathrm{eff}}(V_{\mathrm{DC}})}{m_{\mathrm{eff}}} = \omega_0^2 - \frac{1}{2m_{\mathrm{eff}}}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0 V_{\mathrm{DC}}^2 \tag{13}$$

   Nel lavoro di Frangi et al. [1], il coefficiente $\frac{1}{2m_{\mathrm{eff}}}\left.\frac{\partial^2 C_d}{\partial x^2}\right|_0$ è indicato come $\varepsilon_0 c_{1,DD}$, ottenendo l'equazione:

$$\omega_r(V_{\mathrm{DC}}) \approx \sqrt{\omega_0^2 - \varepsilon_0 c_{1,DD} V_{\mathrm{DC}}^2} \tag{14}$$

3. F_{drive} è la forza che trasforma la tensione sinusoidale d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ in una spinta meccanica, governata dal fattore di trasduzione elettromeccanica η:

$$\eta = V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_d}{\partial x}\right|_{x=0} \quad [\mathrm{N/V\ oppure\ C/m}] \tag{15}$$

   da cui:

$$F_{\mathrm{drive}}(t) = \eta\, v_{\mathrm{in}}(t) \tag{16}$$

4 Segnale di corrente dal MEMS

La carica immagazzinata sull'elettrodo di sense è data da:

$$q_{\mathrm{s}}(t) = C_s(x) \cdot V_{\mathrm{DC}} \tag{17}$$

Quando la trave vibra con velocità $\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}$, la capacità $C_s(x)$ varia nel tempo. La corrente elettrica uscente dal terminale di sense corrisponde alla derivata temporale della carica:

$$i_s(t) = \frac{dq_{\mathrm{s}}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[C_s(x)V_{\mathrm{DC}}\right] = V_{\mathrm{DC}}\frac{dC_s}{dt} = V_{\mathrm{DC}}\left(\left.\frac{\partial C_s}{\partial x}\right|_0 \frac{dx}{dt}\right) \tag{18}$$

Definiamo il fattore di trasduzione in uscita $\eta_{\mathrm{s}} = V_{\mathrm{DC}}\left.\frac{\partial C_s}{\partial x}\right|_0$: poiché l'elettrodo di sense è geometricamente identico e simmetrico a quello di drive (stessa superficie affacciata e identico gap a riposo $g_0 = 1{,}8\,\mu\mathrm{m}$), la variazione di capacità per unità di spostamento è la stessa in modulo. Quindi, possiamo dire che i due fattori di trasduzione coincidono:

$$\eta_{\mathrm{sense}} = \eta_{\mathrm{drive}} = \eta \tag{19}$$

L'espressione della corrente di rilevamento si scrive come:

$$i_s(t) = \eta\,\dot{x}(t) \tag{20}$$

La corrente erogata dal MEMS è direttamente proporzionale alla velocità meccanica della trave.

5 Modello elettrico equivalente RLC

Il legame tra il dominio elettrico e quello meccanico può essere studiato rappresentando il MEMS come un doppio trasformatore ideale (Fig. 3):

1. Un trasformatore ideale con rapporto $1 : \eta$ converte la tensione dinamica $v_{\mathrm{in}}(t)$ nella forza meccanica forzante:
$$F(t) = \eta\, v_{\mathrm{in}}(t) \tag{21}$$

2. La forza $F(t)$ agisce sulla maglia meccanica serie composta da massa equivalente m_{eff}, smorzamento b_{eff} e cedevolezza $1/k_{\mathrm{eff}}$. Mette la trave in oscillazione con velocità $\dot{x}(t)$. Vale la relazione:
$$F(t) = m_{\mathrm{eff}}\frac{d\dot{x}}{dt} + b_{\mathrm{eff}}\dot{x}(t) + k_{\mathrm{eff}}\int \dot{x}(t)\,dt \tag{22}$$

3. Un secondo trasformatore ideale con rapporto $\eta : 1$ converte la velocità meccanica $\dot{x}(t)$ nella corrente elettrica di uscita:
$$i_s(t) = \eta\,\dot{x}(t) \tag{23}$$

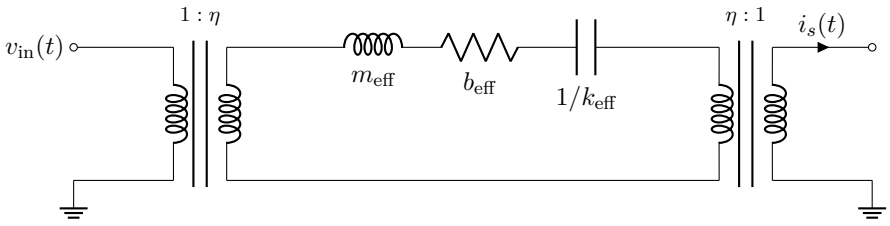


Figura 3: Modello elettromeccanico a due porte del risonatore MEMS.

Come ricavato nell'equazione (20):

$$i_s(t) = \eta\,\dot{x}(t) \iff \dot{x}(t) = \frac{i_s(t)}{\eta} \tag{24}$$

Sostituendo $\dot{x}(t) = \frac{i_s(t)}{\eta}$ e lo spostamento $x(t) = \int \dot{x}(t)\,dt = \frac{1}{\eta}\int i_s(t)\,dt$ all'interno dell'equazione del moto (11) (con $F_{\text{drive}}(t) = \eta\, v_{\text{in}}(t)$):

$$m_{\text{eff}}\frac{d}{dt}\left(\frac{i_s(t)}{\eta}\right) + b_{\text{eff}}\left(\frac{i_s(t)}{\eta}\right) + k_{\text{eff}}\int\left(\frac{i_s(t)}{\eta}\right)dt = \eta\, v_{\text{in}}(t) \tag{25}$$

Dividendo entrambi i membri per il fattore di accoppiamento η, otteniamo:

$$\underbrace{\left(\frac{m_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{L_m}\frac{di_s(t)}{dt} + \underbrace{\left(\frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{R_m} i_s(t) + \underbrace{\left(\frac{k_{\text{eff}}}{\eta^2}\right)}_{\frac{1}{C_m}}\int i_s(t)\,dt = v_{\text{in}}(t) \tag{26}$$

I tre parametri L_m, R_m e C_m costituiscono il modello elettrico equivalente RLC della trave. Confrontando l'equazione (26) con i risultati del paper di Frangi [1], possiamo ricavare i valori dei parametri elettrici equivalenti RLC:

$$L_m = \frac{1}{2\left(\varepsilon_0 c_{0,DA}^{(1)} V_{\text{DC}}\right)^2}, \qquad R_m = \frac{\omega_{01} L_m}{Q_1}, \qquad C_m = \frac{1}{\omega_1^2(V_{\text{DC}})L_m} \tag{27}$$

dove:

- $\varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}\,\text{F/m}$ è la costante dielettrica del vuoto;
- $c_{0,DA}^{(1)}$ è un coefficiente elettrostatico di trasduzione (estratto dalla Tab. 2 del paper, con $\varepsilon_0 c_{0,DA}^{(1)} \approx 8{,}129 \times 10^{-4}\,\text{N/V}^2$).
- V_{DC} è la tensione continua di polarizzazione applicata al corpo della trave mobile.
- ω_{01} è la pulsazione naturale del primo modo flessionale a $V_{\text{DC}} = 0$ V.
- $Q_1 \approx 2800$ è il fattore di merito meccanico del primo modo (Tab. 3).
- $\omega_1(V_{\text{DC}}) = \sqrt{c_{1,\beta}^{(1)} - \varepsilon_0 c_{1,DD}^{(1)} V_{\text{DC}}^2}$ è la pulsazione di risonanza effettiva.

Per $V_{\text{DC}} = 5{,}0\,\text{V}$, otteniamo le seguenti stime:

- Induttanza motrice: $L_m \approx 30{,}27\,\text{kH}$;
- Resistenza motrice: $R_m \approx 28{,}29\,\text{M}\Omega$;
- Capacità motrice: $C_m \approx 4{,}83\,\text{aF}$;

5.1 Capacità parassita in parallelo

Nel dispositivo reale sono presenti accoppiamenti capacitivi parassiti. I risultati raccolti durante la sperimentazione in laboratorio ci hanno indirizzato a modellare una capacità parassita C_p in parallelo al ramo serie RLC, come mostrato in Fig. 4. Come si vedrà a breve, il nodo da cui viene estratta la corrente $i_{\text{tot}}(t)$ sarà mantenuto a 0 V dalla massa virtuale di un amplificatore a transimpedenza (TIA).

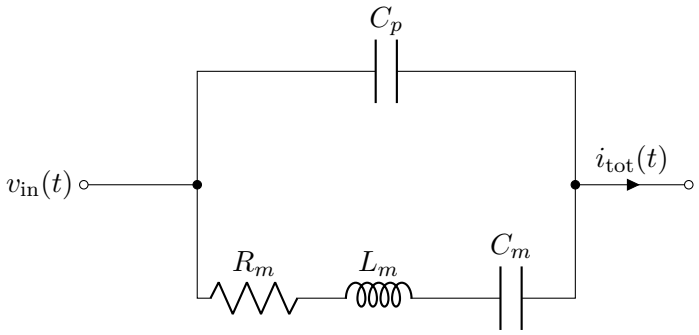


Figura 4: Circuito equivalente del risonatore MEMS: ramo motrice serie R_m-L_m-C_m in parallelo alla capacità parassita C_p (con porta di uscita chiusa su massa virtuale).

6 Circuito di condizionamento

La corrente complessiva $i_{\text{tot}}(t) = i_s(t) + i_{Cp}(t)$ prodotta dal MEMS viene condizionata dalla catena di amplificazione riportata in fig. 5.

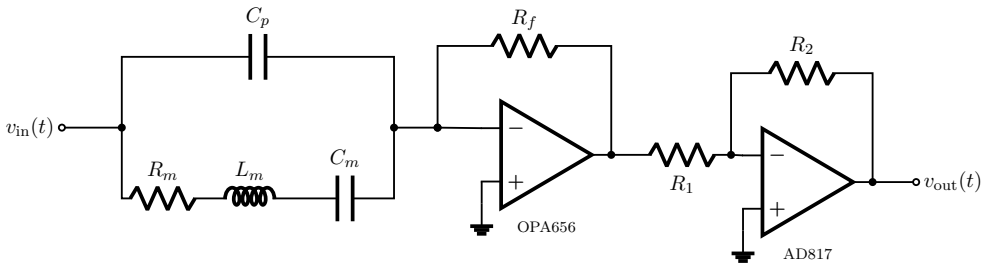


Figura 5: Schema circuitale del setup di laboratorio: circuito equivalente RLC del MEMS con in parallelo la capacità parassita, e il circuito di condizionamento in uscita.

Il circuito di condizionamento si articola in questi due stadi:

1. Amplificatore a transimpedenza (TIA): l'ingresso invertente dell'opamp OPA656 è fissato a massa virtuale. La corrente in ingresso viene convertita in tensione attraverso la resistenza di retroazione $R_f = 500\,\text{k}\Omega$:

$$v_{\text{out, TIA}}(t) = -R_f \cdot i_{\text{tot}}(t) \tag{28}$$

2. Amplificatore invertente: l'opamp AD817 è configurato per dare un guadagno in tensione di -10, attraverso le resistenze $R_1 = 100\,\Omega$ e $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$:

$$G_{\text{IA}} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{1\,\text{k}\Omega}{100\,\Omega} = -10 \tag{29}$$

La tensione complessiva all'uscita della catena di condizionamento è dunque legata alla corrente $i_{\text{tot}}(t)$ erogata dal risonatore da una trans-resistenza equivalente pari a:

$$v_{\text{out}}(t) = G_{\text{IA}} \cdot v_{\text{out, TIA}}(t) = (-10) \cdot (-R_f \cdot i_{\text{tot}}(t)) = \underbrace{10\, R_f}_{R_{\text{trans}}} \cdot i_{\text{tot}}(t) = 5{,}0\,\text{M}\Omega \cdot i_{\text{tot}}(t) \qquad (30)$$

Una corrente motrice di picco di 1 nA si traduce in un segnale di tensione in uscita di ampiezza pari a 5,0 mV.

7 Caratterizzazione sperimentale della risposta libera (Ring-Down)

In questa sezione presentiamo le misure sperimentali condotte sul risonatore MEMS volte a determinare con precisione la frequenza di risonanza f_0, il tempo caratteristico di smorzamento τ e il fattore di merito Q del primo modo flessionale, tramite la tecnica del *ring-down* (risposta libera a seguito dell'interruzione brusca dell'eccitazione).

7.1 Setup di misura e condizioni di polarizzazione

Per caratterizzare la risposta dinamica della trave mantenendo il dispositivo in regime lineare di piccolo segnale, sono stati fissati i seguenti parametri operativi:

- **Tensione di polarizzazione continua (corpo del MEMS):** $V_{\mathrm{DC}} = 5{,}0\,\mathrm{V}$. Questo potenziale costante polarizza il gap elettrostatico, attivando i meccanismi di trasduzione elettromeccanica η e definendo la frequenza di risonanza effettiva per effetto di *spring softening*.
- **Segnale di eccitazione sinusoidale (elettrodo di drive):** $v_{\mathrm{in}}(t) = V_{\mathrm{AC}} \sin(2\pi f_{\mathrm{in}} t)$, con ampiezza costante $V_{\mathrm{AC}} \approx 100\,\mathrm{mV}$ (corrispondente a una tensione picco-picco di $200\,\mathrm{mV_{pp}}$). Tale livello di tensione è sufficientemente basso da non innescare non-linearità geometriche o Duffing durante la vibrazione a regime.
- **Elettrodo di sense e catena di lettura:** l'elettrodo di sense è mantenuto a massa virtuale ($0\,\mathrm{V}$) dall'ingresso del TIA ($R_f = 500\,\mathrm{k\Omega}$), seguito dal secondo stadio con guadagno -10, per una trans-resistenza complessiva $R_{\mathrm{trans}} = 5{,}0\,\mathrm{M\Omega}$ come definito dall'eq. (30).
- **Segnale di modulazione (Gate TTL a $2{,}5\,\mathrm{V}$):** l'eccitazione sinusoidale $v_{\mathrm{in}}(t)$ è controllata da un segnale di sincronizzazione logico (Gate). Finché il Gate è alto, il segnale sinusoidale alimenta il risonatore che raggiunge la vibrazione stazionaria. Al fronte di discesa del Gate (istante $t = t_{\mathrm{gate}}$), la forzante $v_{\mathrm{in}}(t)$ viene interrotta bruscamente azzerando l'ingresso.
- **Sweep in frequenza:** l'esperimento è stato ripetuto per 25 diverse frequenze discrete di ingresso f_{in}, distribuite in una finestra compresa tra $417{,}26\,\mathrm{kHz}$ e $418{,}40\,\mathrm{kHz}$, addensando i punti con un passo fino a $10\,\mathrm{Hz}$ in corrispondenza del picco di risonanza.

A partire dall'istante di spegnimento dell'eccitazione, la trave non riceve più alcuna spinta forzante dall'esterno e si ritrova in regime di *oscillazione libera smorzata*. L'energia meccanica accumulata viene gradualmente dissipata per attrito viscoso e perdite al supporto.

7.2 Metodologia ed elaborazione del segnale

Ciascuna traccia registrata dall'oscilloscopio digitale contiene l'evoluzione temporale della tensione di uscita $v_{\mathrm{out}}(t)$ (Ch1), del segnale di Gate TTL (Ch2) e della tensione di ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ (Ch3). Per estrarre i parametri fisici in modo riproducibile ed esente da derive sistematiche, è stata applicata una pipeline di elaborazione articolata nei seguenti passi:

1. **Rilevamento del fronte di discesa del Gate:** Viene individuato automaticamente l'istante temporale t_{gate} in cui la tensione del segnale di controllo su Ch2 scende al di sotto della soglia logica di $1{,}2\,\mathrm{V}$. Questo istante viene assunto come origine dei tempi per il decadimento ($t = 0$).

2. **Sottrazione dell'offset continuo (DC):** L'elettronica analogica reale presenta un lieve offset DC residuo (dell'ordine di circa 9,4 mV). L'offset viene stimato calcolando la media del segnale nella parte finale dell'acquisizione (a vibrazione oramai spenta) e sottratto alla traccia temporale, centrando l'oscillazione attorno allo zero volt.

3. **Mascheramento del transitorio parassita di C_p ($t_{\mathbf{cut}} = 20\,\mu\mathrm{s}$):** All'istante di commutazione del Gate, la tensione d'ingresso $v_{\mathrm{in}}(t)$ passa bruscamente a zero. A causa della presenza della capacità parassita C_p che collega direttamente l'elettrodo di drive a quello di sense (Fig. 5), questa repentina variazione di tensione genera una corrente impulsiva puramente elettrica:
$$i_{Cp}(t) = C_p \frac{dv_{\mathrm{in}}}{dt} \tag{31}$$
Questo impulso è di natura puramente elettrostatica e si esaurisce rapidamente nel giro di circa 10 µs. Per evitare che tale glitch contamini la stima dei parametri meccanici della trave, viene applicato un mascheramento temporale che scarta i primi 20 µs successivi al fronte del Gate. A partire da $t > 20\,\mu\mathrm{s}$, il segnale residuo è dovuto unicamente al moto inerziale della trave oscillante.

4. **Filtraggio passa-banda e ricerca dei picchi:** Per rimuovere il rumore termico a larga banda dell'operazionale senza alterare l'ampiezza o la fase dell'oscillazione a 417 kHz, il segnale viene filtrato digitalmente con un filtro passa-banda a fase lineare (Butterworth del 2° ordine tra 390 kHz e 445 kHz applicato in modalità avanti-indietro *zero-phase*). L'algoritmo individua quindi i massimi locali (picchi positivi) della sinusoide smorzata.

5. **Fit esponenziale dell'inviluppo:** I picchi estratti seguono la legge analitica del decadimento di un oscillatore del secondo ordine:
$$A(t) = A_0 e^{-t/\tau} \tag{32}$$
Eseguendo una regressione lineare sul logaritmo naturale delle ampiezze dei picchi ($\ln A(t) = \ln A_0 - t/\tau$), si determinano con elevata robustezza:
   - A_0: l'ampiezza di picco estrapolata all'istante di spegnimento $t = 0$ (in mV);
   - τ: la costante di tempo di decadimento meccanico del modo (in ms).

6. **Stima della frequenza di oscillazione libera f_1:** La frequenza di vibrazione della trave durante la risposta libera viene determinata mediante due metodologie indipendenti:
   - *Fase istantanea tramite trasformata di Hilbert:* viene calcolato il segnale analitico e srotolata la fase istantanea $\phi(t)$; la pendenza della regressione lineare $\phi(t) = 2\pi f_1 t + \phi_0$ fornisce la frequenza media di oscillazione.
   - *FFT con zero-padding 64x:* viene applicata la trasformata di Fourier con sovracampionamento per interpolazione sinc nello spazio delle frequenze, consentendo una risoluzione sub-hertziana del picco spettrale.

7.3 Analisi dei transitori di oscillazione nei diversi regimi

In Fig. 6 sono riportati i transitori temporali misurati per quattro frequenze di eccitazione rappresentative dell'intervallo esplorato:

1. **Risonanza perfetta ($f_{\mathbf{in}} = 417{,}83\,\mathrm{kHz}$):** il risonatore è sollecitato in perfetta sintonia. L'ampiezza accumulata prima dello spegnimento è massima, con $A_0 = 36{,}13\,\mathrm{mV}$.

2. **Frequenza intermedia ($f_{\mathbf{in}} = 417{,}71\,\mathrm{kHz}$):** la forzante dista circa 120 Hz dal picco, determinando un'ampiezza iniziale di $A_0 = 20{,}90\,\mathrm{mV}$.

3. **Bassa ampiezza sotto-risonanza ($f_{\mathbf{in}} = 417{,}26\,\mathrm{kHz}$):** la frequenza forzante è disallineata di circa $-570\,\mathrm{Hz}$; l'ampiezza iniziale è molto ridotta, pari a $A_0 = 4{,}57\,\mathrm{mV}$.

4. **Bassa ampiezza sopra-risonanza ($f_{\mathbf{in}} = 418{,}40\,\mathrm{kHz}$):** la forzante è disallineata di circa $+570\,\mathrm{Hz}$, con un'ampiezza iniziale di $A_0 = 5{,}48\,\mathrm{mV}$.

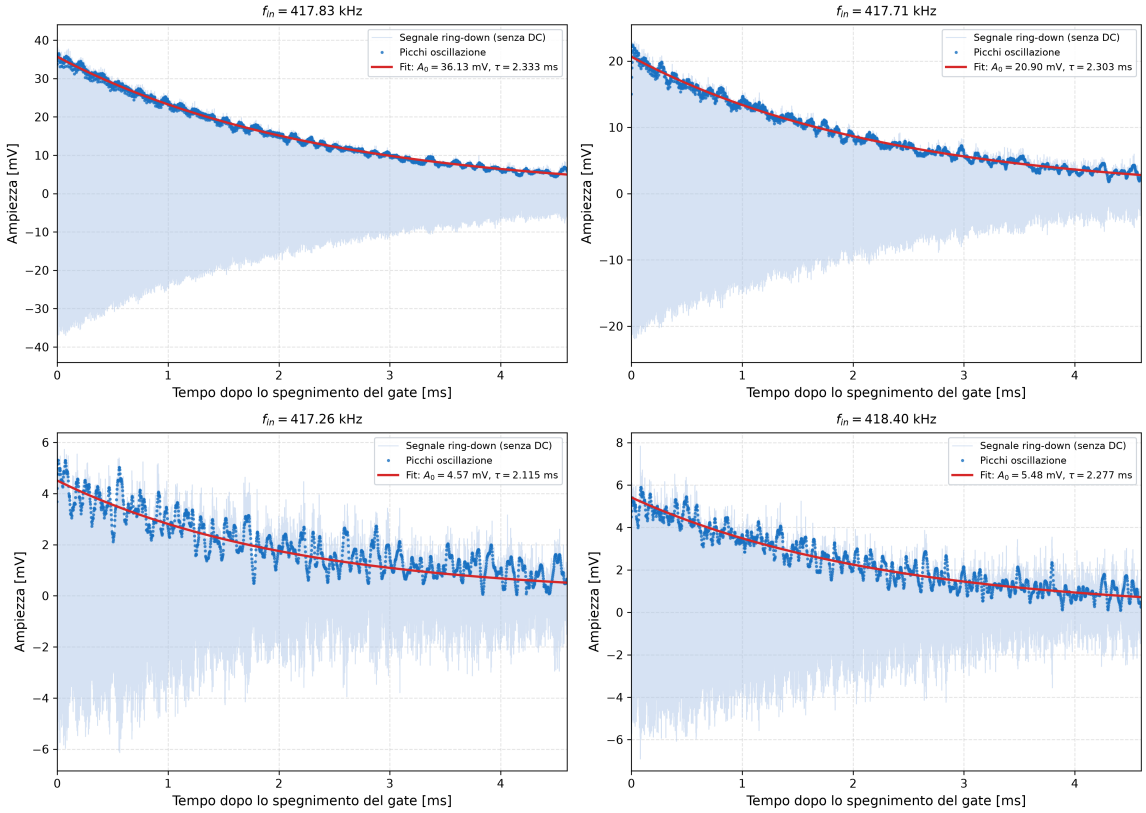


Figura 6: Decadimento temporale dell'oscillazione libera (ring-down) in quattro condizioni sperimentali a $V_{\mathrm{DC}} = 5{,}0\,\mathrm{V}$. In azzurro la traccia campionata (al netto dell'offset DC), in blu i picchi di oscillazione meccanica rilevati e in rosso l'inviluppo esponenziale $A(t) = A_0 e^{-t/\tau}$.

Osservando la figura emergono chiaramente le seguenti evidenze sperimentali:

- In ciascun caso il segnale compie centinaia di cicli sinusoidali prima di spegnersi completamente nell'arco di circa $4\,\mathrm{ms} - 5\,\mathrm{ms}$, a testimonianza dell'elevata riserva energetica del risonatore e del basso smorzamento.
- I picchi estratti dall'algoritmo (punti blu) risultano perfettamente descritti dalla curva esponenziale teorica decrescente (linea rossa), confermando che il sistema opera in regime rigorosamente lineare (assenza di dissipazioni quadratiche non-lineari o effetti a soglia).
- La pendenza relativa del decadimento nei quattro grafici è identica: la costante di tempo τ rimane praticamente invariata ($\tau \approx 2{,}3\,\mathrm{ms}$), indipendentemente dal fatto che l'ampiezza iniziale sia di $36\,\mathrm{mV}$ oppure di appena $4{,}5\,\mathrm{mV}$.

7.4 Risposta in ampiezza del risonatore (A_0 vs $f_{\mathbf{in}}$)

Riportando in grafico l'ampiezza iniziale A_0 estratta all'istante di spegnimento in funzione della frequenza forzante f_{in}, si ottiene la curva di risposta mostrata in Fig. 7.

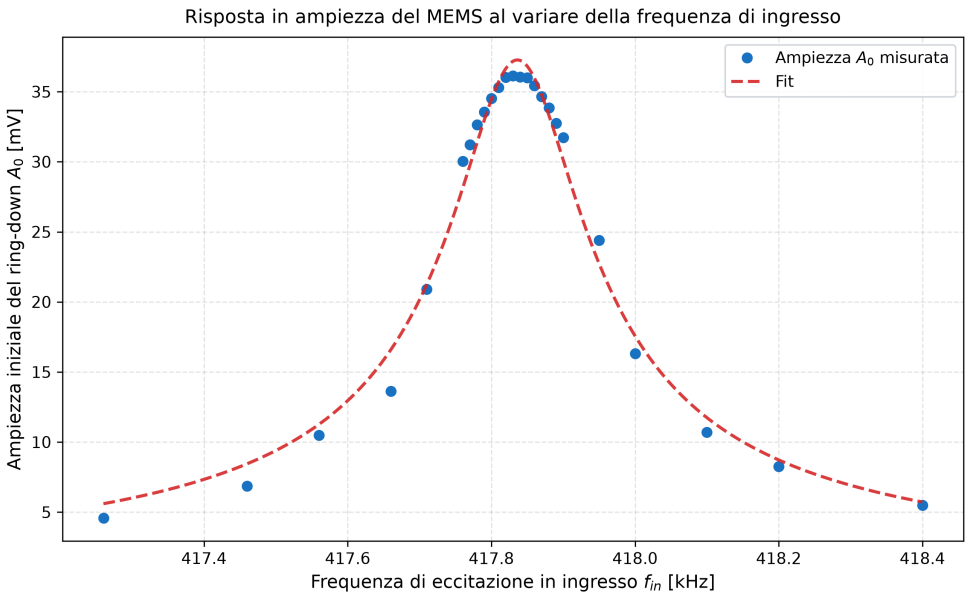


Figura 7: Ampiezza iniziale di oscillazione A_0 al momento dello spegnimento dell'eccitazione in funzione della frequenza forzante f_{in}, a $V_{\text{DC}} = 5{,}0\,\text{V}$. I cerchi blu sono i dati sperimentali; la linea tratteggiata rossa rappresenta il fit lorentziano.

La curva presenta la caratteristica forma a campana simmetrica tipica del profilo lorentziano di un risonatore del secondo ordine:

$$A_0(f_{\text{in}}) = \frac{A_{\max}}{\sqrt{1 + \left(\frac{2(f_{\text{in}} - f_0)}{\Delta f}\right)^2}} \tag{33}$$

Dall'analisi dei dati si ricavano i seguenti aspetti fondamentali:

- **Picco di risonanza:** il massimo trasferimento di potenza si verifica esattamente alla frequenza $f_0 \approx 417{,}83\,\text{kHz}$, con un'ampiezza massima di $A_{\max} = 36{,}13\,\text{mV}$.
- **Corrente motrice di picco:** conoscendo la trans-resistenza complessiva del front-end ($R_{\text{trans}} = 5{,}0\,\text{M}\Omega$), l'ampiezza della corrente motrice i_s che fluisce dall'elettrodo di sense alla risonanza è:
$$i_{s,\max} = \frac{A_{\max}}{R_{\text{trans}}} = \frac{36{,}13\,\text{mV}}{5{,}0\,\text{M}\Omega} \approx 7{,}23\,\text{nA} \tag{34}$$
- **Selettività:** allontanandosi di soli $\pm 500\,\text{Hz}$ dal centro della risonanza, l'ampiezza di oscillazione crolla a valori inferiori a $5\,\text{mV}$ (meno del 14% del picco). La larghezza di banda a metà potenza risulta pari a $\Delta f \approx 140\,\text{Hz}$, confermando l'elevatissima selettività meccanica della microstruttura.

7.5 Frequenza di oscillazione libera durante il ring-down (f_1 vs f_{in})

Un aspetto concettuale fondamentale del metodo di ring-down riguarda la frequenza alla quale la trave vibra dopo lo spegnimento della forzante. In Fig. 8 è riportata la frequenza di oscillazione f_1 misurata durante il decadimento libero rispetto alla frequenza f_{in} con cui il generatore stava pilotando il sistema prima dell'interruzione.
Il grafico rivela un comportamento fisico di straordinaria chiarezza:

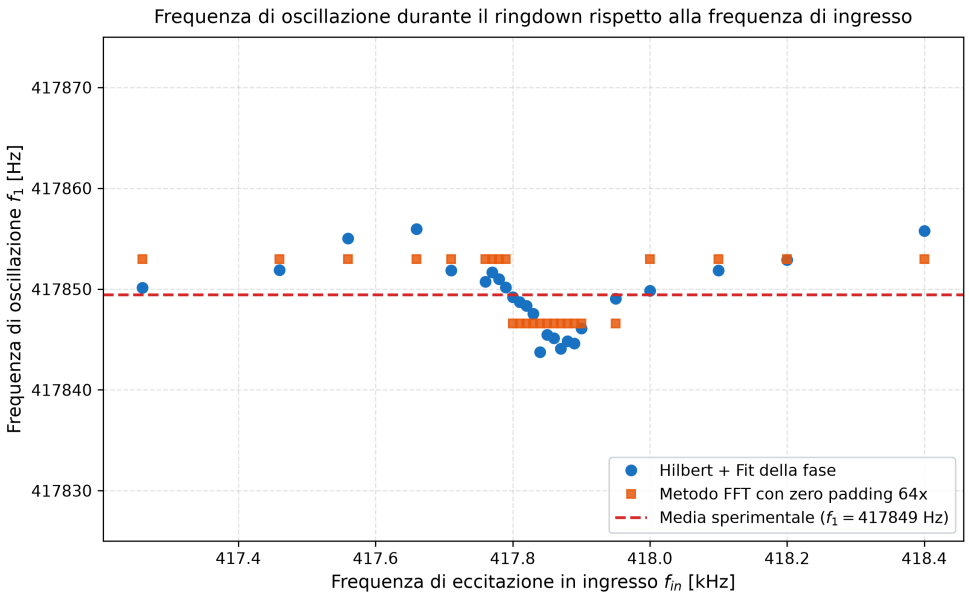


Figura 8: Frequenza di oscillazione libera f_1 misurata durante il ring-down rispetto alla frequenza di eccitazione in ingresso f_{in}. I punti blu indicano le stime ottenute con il metodo Hilbert, i quadrati arancioni quelle con FFT interpolata; la linea tratteggiata rossa evidenzia la media sperimentale $f_1 \approx 417\,850\,\text{Hz}$.

- I punti sperimentali si distribuiscono lungo una retta perfettamente orizzontale, centrata sul valore medio:

$$f_1 = 417\,850\,\text{Hz} \quad (417{,}85\,\text{kHz}) \tag{35}$$

  con oscillazioni massime entro pochissimi hertz su tutto l'intervallo (compatibili con il limite di risoluzione del segnale in presenza di rumore).

- **Significato fisico di risposta libera:** finché il Gate è attivo, il risonatore è forzato a vibrare esattamente alla frequenza f_{in} imposta dal generatore. Non appena il segnale di ingresso viene interrotto, l'eccitazione esterna scompare: la trave si rilassa e oscilla **esclusivamente alla propria frequenza naturale di risonanza** f_1. La frequenza durante il ring-down è dunque una proprietà puramente interna del risonatore (governata unicamente dalla massa efficace e dalla rigidezza elettrostatica equivalente a $V_{\text{DC}} = 5{,}0\,\text{V}$, $f_1 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{k_{\text{eff}}/m_{\text{eff}}}$), risultando totalmente indipendente da quale fosse la frequenza forzante f_{in} prima del rilascio.

7.6 Costante di tempo di decadimento τ e stima del fattore di merito Q

In Fig. 9 sono riportati i valori della costante di tempo di decadimento τ, estratti dal fit esponenziale dei picchi, al variare della frequenza forzante f_{in}.
Anche in questo caso si osserva una costanza pressoché perfetta su tutto l'intervallo spettrale esplorato:

- Il valor medio sperimentale risulta pari a:

$$\tau_{\text{medio}} = 2{,}32\,\text{ms} \tag{36}$$

  con una deviazione standard estremamente contenuta ($\sigma_\tau \approx 0{,}05\,\text{ms}$, pari a una variazione relativa inferiore al 2%).

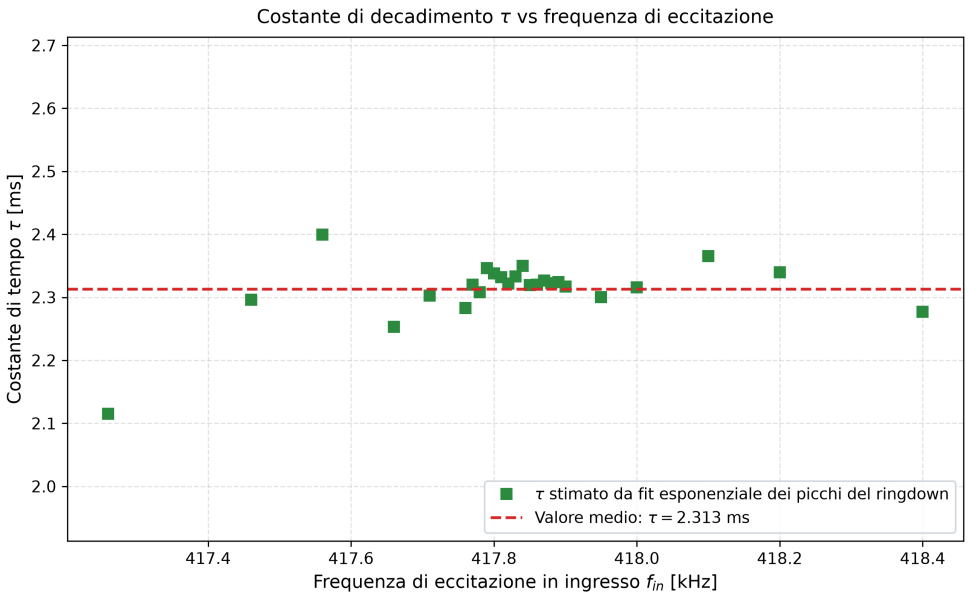


Figura 9: Costante di tempo di decadimento τ ricavata dal fit esponenziale dei picchi durante il ring-down in funzione della frequenza di eccitazione f_{in}. I quadrati verdi indicano le stime per ciascun file; la linea rossa tratteggiata rappresenta il valor medio sperimentale ($\tau_{\text{medio}} = 2{,}32\,\text{ms}$).

- **Significato fisico:** la costante di tempo τ descrive la velocità con cui l'energia meccanica immagazzinata viene dissipata nell'ambiente per attrito viscoso e perdite elastiche al supporto:

$$\tau = \frac{2m_{\text{eff}}}{b_{\text{eff}}} = \frac{2L_m}{R_m} \tag{37}$$

  Poiché i coefficienti dissipativi dipendono unicamente dalla geometria della trave, dalla pressione residua nel package e dalle proprietà intrinseche del silicio, τ è una costante fisica del dispositivo e non risente dell'ampiezza o della frequenza della sollecitazione iniziale.

Conoscendo la pulsazione naturale di risonanza $\omega_1 = 2\pi f_1$ e la costante di tempo τ, è possibile calcolare in modo diretto e accurato il fattore di merito meccanico Q del primo modo flessionale:

$$Q = \frac{\omega_1 \tau}{2} = \pi f_1 \tau \tag{38}$$

Sostituendo i valori medi sperimentali misurati ($f_1 \approx 417\,850\,\text{Hz}$ e $\tau \approx 2{,}32\,\text{ms}$), si ottiene:

$$Q = \pi \times (417\,850\,\text{Hz}) \times (2{,}32 \times 10^{-3}\,\text{s}) \approx \mathbf{3045} \tag{39}$$

Questo valore sperimentale è in accordo eccellente con la stima teorica di riferimento riportata da Gobat et al. [1] ($Q_1 \approx 2800$), con una discrepanza inferiore al 9%, ampiamente giustificabile dalla fisiologica tolleranza di fabbricazione sul vuoto nel package del dispositivo integrato.

Tabella 1: Riepilogo dei parametri sperimentali estratti dalle misure di ring-down a $V_{\mathrm{DC}} = 5{,}0\,\mathrm{V}$.

Parametro fisico	**Simbolo**	**Valore misurato**	**Unità**
Tensione di polarizzazione continua	V_{DC}	5.0	V
Ampiezza tensione AC di pilotaggio	V_{AC}	100	mV
Trans-resistenza front-end di lettura	R_{trans}	5.0	MΩ
Frequenza di risonanza al picco	f_0	417.83	kHz
Ampiezza massima in tensione di ring-down	A_{max}	36.13	mV
Corrente motrice di picco alla risonanza	$i_{s,\mathrm{max}}$	7.23	nA
Frequenza media durante il ring-down	f_1	417.85	kHz
Costante di tempo di decadimento media	τ	2.32	ms
Fattore di merito meccanico	Q	3045	–

8 Caratterizzazione sperimentale della risposta in frequenza

Nelle sezioni precedenti abbiamo indagato la dinamica della trave nel dominio del tempo tramite la tecnica del *ring-down*, estraendo le proprietà di oscillazione libera del modo fondamentale ($f_1 \approx 417{,}85\,\mathrm{kHz}$ e $Q \approx 3045$). In questa sezione analizziamo la risposta del risonatore nel dominio della frequenza in regime forzato permanente continuo (*frequency sweep*), determinando l'ammettenza elettromeccanica complessa, quantificando l'impatto della capacità parassita di feedthrough C_p, implementando la sua compensazione software e ricavando le stime sperimentali dei parametri del circuito equivalente R_m-L_m-C_m.

8.1 Setup sperimentale e principio della misura

Per misurare la funzione di trasferimento del sistema mantenendo il risonatore in regime lineare di piccolo segnale, sono state impostate le seguenti condizioni di misura:

- **Tensione di polarizzazione continua (corpo del silicio):** $V_{\mathrm{DC}} = 5{,}0\,\mathrm{V}$, identica a quella impiegata nelle misure temporali, attivando la trasduzione elettrostatica η e fissando il punto di lavoro del dispositivo.
- **Segnale di eccitazione sinusoidale di sweep ($v_{\mathbf{in}}$):** generato all'elettrodo di drive con un'ampiezza costante picco-picco di circa $V_{\mathrm{in}} \approx 101{,}3\,\mathrm{mV_{pp}}$ (ampiezza di picco $V_{\mathrm{in,\,pk}} \approx 50{,}6\,\mathrm{mV}$). L'ampiezza è sufficientemente ridotta da prevenire deformazioni asimmetriche Duffing della risposta in frequenza.
- **Finestra di sweep in frequenza:** il generatore esegue una scansione discreta su 501 punti compresi nell'intervallo $f_{\mathrm{in}} \in [417{,}20\,\mathrm{kHz}, 418{,}00\,\mathrm{kHz}]$, con un passo inferiore a $2\,\mathrm{Hz}$, così da campionare densamente sia la regione di risonanza che quella di antirisonanza.
- **Catena analogica di condizionamento:** l'elettrodo di sense è mantenuto a massa virtuale ($0\,\mathrm{V}$) dallo stadio TIA (OPA656 con $R_f = 500\,\mathrm{k\Omega}$), seguito dal secondo stadio amplificatore invertente (AD817 con guadagno $G_2 = -10$). Come ricavato nell'eq. (30), la trans-resistenza complessiva vale:

$$R_{\mathrm{trans}} = G_2 \cdot (-R_f) = 10 \times 500\,\mathrm{k\Omega} = 5{,}0\,\mathrm{M\Omega} \quad (5{,}0 \times 10^6\,\mathrm{V/A}) \tag{40}$$

- **Grandezze acquisite:** per ogni frequenza f_{in} vengono registrati il rapporto di guadagno in ampiezza $|V_{\mathrm{out}}/V_{\mathrm{in}}|$ (espresso sia in scala lineare che in dB) e lo sfasamento relativo $\Delta\phi = \phi(V_{\mathrm{out}}) - \phi(V_{\mathrm{in}})$ tra l'uscita condizionata e la sinusoide di ingresso.

8.2 Modello di ammettenza complessiva e interferenza con C_p

Come illustrato nello schema circuitale equivalente di Fig. 5, la corrente complessiva $i_{\text{tot}}(t)$ che fluisce verso il nodo di massa virtuale dell'amplificatore a transimpedenza è data dalla sovrapposizione di due contributi in parallelo:

$$i_{\text{tot}}(t) = i_s(t) + i_{Cp}(t) \tag{41}$$

dove $i_s(t)$ è la corrente motrice elettromeccanica prodotta dalla trave in vibrazione, mentre $i_{Cp}(t)$ è la corrente parassita di feedthrough che scorre attraverso la capacità parassita C_p esistente tra l'elettrodo di pilotaggio e quello di lettura (accoppiamenti parassiti sul chip e sul package).

Nel dominio di Laplace (o della frequenza $s = j\omega$), l'ammettenza complessiva vista dall'ingresso è:

$$Y_{\text{mems}}(s) = \frac{I_{\text{tot}}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = \underbrace{\frac{1}{R_m + sL_m + \frac{1}{sC_m}}}_{Y_m(s)\ \text{(ramo motrice RLC)}} + \underbrace{sC_p}_{Y_{Cp}(s)\ \text{(ramo parassita)}} \tag{42}$$

Poiché l'uscita finale del circuito di condizionamento è legata alla corrente $I_{\text{tot}}(s)$ dalla transresistenza R_{trans}, la funzione di trasferimento complessiva misurata è:

$$T(j\omega) = \frac{V_{\text{out}}(j\omega)}{V_{\text{in}}(j\omega)} = R_{\text{trans}} \cdot Y_{\text{mems}}(j\omega) = \underbrace{\frac{R_{\text{trans}}}{R_m + j\left(\omega L_m - \frac{1}{\omega C_m}\right)}}_{T_{\text{mot}}(j\omega)} + \underbrace{j\omega C_p R_{\text{trans}}}_{T_{\text{feed}}(j\omega)} \tag{43}$$

Analizziamo fisicamente i due addendi in gioco nell'intervallo di sweep:

1. **Il fondo di feedthrough capacitivo (T_{feed}):** Su una banda molto stretta ($\approx 800\,\text{Hz}$ attorno a 417,8 kHz), il termine $\omega C_p R_{\text{trans}}$ varia di meno dello 0.2%, comportandosi praticamente come un vettore costante nel piano complesso con modulo:

   $$|T_{\text{feed}}| \approx 2\pi f_0 C_p R_{\text{trans}} \approx 11.7 \quad (21{,}36\,\text{dB}) \tag{44}$$

   Idealmente, un condensatore puro genera una corrente in anticipo di $+90°$. A causa del fisiologico ritardo di fase ad alta frequenza introdotto dagli stadi operazionali reali del banco di misura (OPA656 e AD817 a oltre 400 kHz), la fase misurata del fondo parassita si attesta a circa $+68.6°$.

2. **Il ramo motrice meccanico (T_{mot}):** Il ramo RLC serie presenta una selettività elevatissima ($Q \approx 3000$). Alla risonanza motrice $\omega_0 = 1/\sqrt{L_m C_m}$, l'impedenza del ramo serie crolla al solo valore resistivo R_m, producendo un picco di guadagno motrice pari a:

   $$A_{\text{mot}} = \frac{R_{\text{trans}}}{R_m} \approx 0.44 \quad \text{(in scala lineare)} \tag{45}$$

Il confronto quantitativo tra i due moduli rivela un fatto cruciale: il guadagno parassita $|T_{\text{feed}}| \approx 11.7$ è circa **27 volte più grande** del picco motrice puro ($A_{\text{mot}} \approx 0.44$). La risposta elettromeccanica utile è letteralmente immersa all'interno di un dominante piedistallo capacitivo parassita.

Origine fisica della coppia risonanza-antirisonanza (Profilo Fano) La somma vettoriale $T(j\omega) = T_{\text{mot}}(j\omega) + T_{\text{feed}}(j\omega)$ genera una caratteristica interferenza coerente:

- **Interferenza costruttiva (picco di risonanza):** per frequenze immediatamente inferiori alla risonanza motrice ($f \approx 417{,}59\,\text{kHz}$), la corrente motrice i_s e la corrente capacitiva i_{Cp} possiedono componenti in fase. I due vettori si sommano costruttivamente, producendo un massimo locale di ampiezza pari a 21,53 dB.

- **Interferenza distruttiva (minimo di antirisonanza / zero di trasmissione):** per frequenze appena superiori alla risonanza ($f \approx 417{,}73\,\text{kHz}$), il ramo motrice compie la sua transizione di fase e la corrente i_s inverte la polarità, trovandosi in opposizione di fase rispetto alla corrente parassita i_{Cp}. I due contributi si sottraggono quasi completamente, generando un profondo minimo locale di ampiezza a 21,19 dB.
- **Comportamento della fase:** a causa della schiacciante predominanza del termine parassita, la fase globale non riesce a compiere la consueta transizione di 180° propria del risonatore meccanico isolato. Essa rimane confinata attorno al valore imposto da C_p (+68.6°), presentando solo una modesta oscillazione di circa 2.2° (con un minimo locale a 66.4° attorno a 417,65 kHz).

8.3 Risposta in frequenza completa e fit del modello RLC + C_p

In Fig. 10 sono riportati i diagrammi di Bode (modulo in alto, fase in basso) della risposta in frequenza misurata sperimentalmente nell'intervallo fino a 418,0 kHz, insieme alla curva teorica derivata dal fit congiunto del modello elettromeccanico.

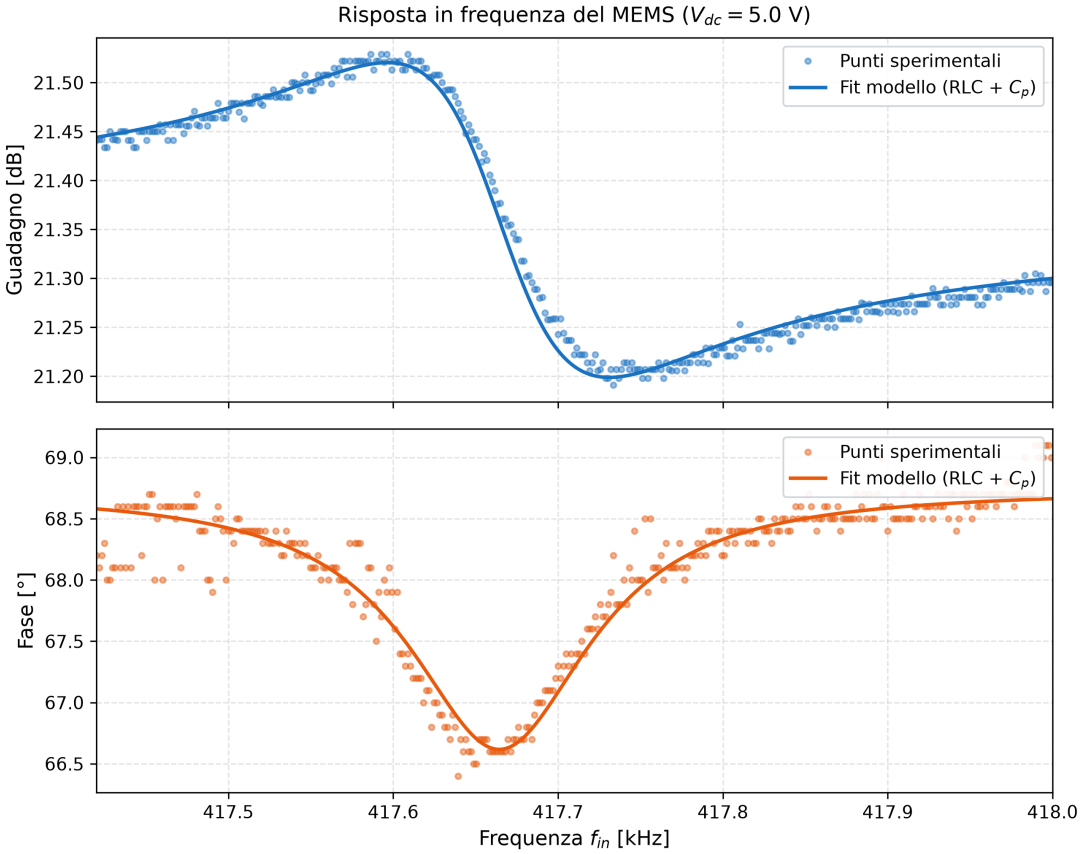


Figura 10: Diagramma di Bode della risposta in frequenza sperimentale del MEMS a $V_{\text{DC}} = 5{,}0\,\text{V}$ (fino a 418,0 kHz). In alto il modulo $|V_{\text{out}}/V_{\text{in}}|$ espresso in dB; in basso lo sfasamento in gradi. I cerchi blu e arancioni rappresentano i 501 punti sperimentali misurati; la linea continua evidenzia la curva di fit del modello congiunto RLC $+C_p$.

8.3.1 Algoritmo di fit vettoriale nel piano complesso

Per estrarre i parametri fisici del dispositivo evitando le distorsioni e le ambiguità legate allo srotolamento della fase in presenza di rumore sperimentale, è stato implementato un algoritmo

di regressione non lineare vettoriale nel piano complesso.

Definendo la coordinata adimensionale di disallineamento in frequenza $x(f) = 2Q\frac{f-f_0}{f_0}$, la funzione di trasferimento complessa del sistema può essere parametrizzata in forma compatta come:

$$T(f) = \underbrace{(C_{\text{re}} + jC_{\text{im}})}_{C_{\text{feed}}\ \text{(fondo parassita)}} + \underbrace{\frac{A_{\text{mot}}e^{j\phi_m}}{1 + jx(f)}}_{\text{ramo motrice meccanico}} \tag{46}$$

L'algoritmo ottimizza simultaneamente la parte reale e la parte immaginaria del modello rispetto alla funzione di trasferimento sperimentale campionata $T_{\text{meas}}(f) = |T(f)|e^{j\phi(f)}$:

$$\min_{C_{\text{re}},C_{\text{im}},A_{\text{mot}},f_0,Q,\phi_m} \sum_k |T_{\text{meas}}(f_k) - T(f_k)|^2 \tag{47}$$

I parametri liberi del fit possiedono un significato fisico immediato e trasparente:

- $C_{\text{feed}} = C_{\text{re}} + jC_{\text{im}}$ modella il fondo vettoriale costante dovuto alla capacità parassita C_p e alla risposta della catena analogica;
- f_0 è la vera frequenza naturale di risonanza motrice della trave;
- Q è il fattore di merito meccanico del primo modo flessionale;
- A_{mot} è l'ampiezza di guadagno propria del solo canale elettromeccanico;
- ϕ_m è lo sfasamento residuo del canale motrice introdotto dall'elettronica di lettura.

8.3.2 Risultati numerici del fit

L'ottimizzazione converge in modo eccellente (come evidenziato dalla perfetta sovrapposizione tra linea continua e punti sperimentali in Fig. 10), fornendo i seguenti parametri ottimali:

- Frequenza di risonanza motrice: $f_0 = 417\,665{,}1$ Hz (417,67 kHz);
- Fattore di merito meccanico: $Q = \mathbf{2991.8} \approx \mathbf{3000}$;
- Ampiezza di picco motrice: $A_{\text{mot}} = \mathbf{0.4364}$;
- Modulo del fondo di feedthrough: $|C_{\text{feed}}| = \sqrt{C_{\text{re}}^2 + C_{\text{im}}^2} = \sqrt{4.270^2 + 10.895^2} = \mathbf{11.701}$ (21,36 dB);
- Fase del fondo parassita: $\angle C_{\text{feed}} = \arctan(C_{\text{im}}/C_{\text{re}}) \approx +68.6°$;
- Sfasamento intrinseco motrice: $\phi_m \approx -0.40$ rad $\approx -23.0°$.

Vale la pena sottolineare la straordinaria coerenza tra i risultati ottenuti da questa caratterizzazione in frequenza e quelli ricavati dalla caratterizzazione temporale di ring-down descritta nella Sezione 7:

- La frequenza di oscillazione libera stimata nel ring-down era $f_1 \approx 417{,}85$ kHz, mentre la risonanza motrice dello sweep è $f_0 \approx 417{,}67$ kHz (scostamento inferiore allo 0.04%).
- Il fattore di merito ricavato dal tempo di decadimento $\tau = 2{,}32$ ms era $Q = \pi f_1 \tau \approx 3045$, mentre il fit della risposta in frequenza fornisce $Q \approx 2992$ (discrepanza inferiore all'1.7%).

La perfetta convergenza tra due metodologie sperimentali completamente indipendenti (una nel dominio del tempo a transitorio spento, l'altra nel dominio della frequenza a regime sinusoidale permanente) certifica l'accuratezza e la solidità dell'approccio modellistico adottato.

8.4 Stima indipendente della capacità parassita C_p (Validazione a tre vie)

Dalla conoscenza del modulo di fondo del feedthrough $|C_{\text{feed}}| = 11.701$, della trans-resistenza del circuito $R_{\text{trans}} = 5{,}0\,\text{M}\Omega$ e della frequenza f_0, possiamo ricavare analiticamente il valore della capacità parassita C_p:

$$C_p = \frac{|C_{\text{feed}}|}{2\pi f_0 R_{\text{trans}}} = \frac{11.701}{2\pi \times (417\,665\,\text{Hz}) \times (5{,}0 \times 10^6\,\Omega)} \approx 0{,}892\,\text{pF} \tag{48}$$

Per verificare sperimentalmente se questo valore corrisponda effettivamente a un accoppiamento capacitivo fisico reale e non sia un artefatto del fit numerico, è stato condotto un esperimento dedicato spegnendo completamente la tensione di polarizzazione continua ($V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$).

Perché misurare a $V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$? Come dimostrato nell'eq. (15), il fattore di accoppiamento elettromeccanico $\eta = V_{\text{DC}} \left.\frac{\partial C}{\partial x}\right|_0$ è direttamente proporzionale a V_{DC}. Imponendo $V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$:

- La forza forzante $F_{\text{drive}} = \eta v_{\text{in}}$ si azzera: il silicio rimane rigorosamente immobile e la trave non vibra.
- Il fattore di trasduzione in uscita η si annulla: il ramo motrice R_m-L_m-C_m risulta a circuito aperto ($i_s(t) = 0$).

In queste condizioni, l'unica corrente che attraversa il dispositivo e penetra nel TIA è quella puramente elettrostatica che passa attraverso la capacità parassita C_p:

$$i(t) = C_p \frac{dv_{\text{in}}}{dt} \iff I(j\omega) = j\omega C_p V_{\text{in}} \tag{49}$$

Misurando direttamente la tensione sinusoidale di uscita dall'oscilloscopio digitale ($V_{\text{out}}(t)$), la capacità C_p è data dalla formula diretta:

$$|V_{\text{out}}| = 2\pi f C_p |V_{\text{in}}| \cdot R_{\text{trans}} \implies C_p = \frac{V_{\text{out, pk}}}{V_{\text{in, pk}} \cdot 2\pi f \cdot R_{\text{trans}}} \tag{50}$$

L'acquisizione è stata eseguita in due condizioni spettrali differenti:

1. **Scope 70 (Bassa frequenza, $f = 50{,}0\,\text{kHz}$):** A questa frequenza il sistema si trova a un ordine di grandezza al di sotto della risonanza meccanica. Le ampiezze misurate sono $V_{\text{in, pk}} = 99{,}84\,\text{mV}$ e $V_{\text{out, pk}} = 140{,}96\,\text{mV}$ (guadagno $|V_{\text{out}}/V_{\text{in}}| = 1.412$). Lo sfasamento temporale misurato è pari a $\Delta\phi \approx +87.8°$, corrispondente quasi esattamente al puro anticipo di $+90°$ di un condensatore ideale. Applicando l'eq. (50) si ottiene:

$$C_p = \frac{140{,}96\,\text{mV}}{(99{,}84\,\text{mV}) \cdot 2\pi \cdot (50{,}0 \times 10^3\,\text{Hz}) \cdot (5{,}0 \times 10^6\,\Omega)} \approx 0{,}899\,\text{pF} \tag{51}$$

2. **Scope 69 (In prossimità della risonanza, $f = 417{,}79\,\text{kHz}$):** Ripetendo la misura a frequenza pari a quella del modo meccanico (ma sempre con $V_{\text{DC}} = 0\,\text{V}$), le ampiezze registrate sono $V_{\text{in, pk}} = 100{,}20\,\text{mV}$ e $V_{\text{out, pk}} = 1{,}212\,\text{V}$ (guadagno $|V_{\text{out}}/V_{\text{in}}| = 12.094$). Sostituendo i valori:

$$C_p = \frac{1{,}212\,\text{V}}{(100{,}20\,\text{mV}) \cdot 2\pi \cdot (417{,}79 \times 10^3\,\text{Hz}) \cdot (5{,}0 \times 10^6\,\Omega)} \approx 0{,}921\,\text{pF} \tag{52}$$

Come evidenziato nella Tabella 2, l'accordo tra i tre metodi indipendenti è straordinario (scostamento massimo entro il $\pm 2.5\%$). Questa perfetta coerenza fornisce la dimostrazione fisica definitiva: il comportamento asimmetrico e il minimo di antirisonanza visibili in Fig. 10 sono causati in modo totale ed esclusivo dal feedthrough capacitivo $C_p \approx 0{,}9\,\text{pF}$.

Tabella 2: Confronto a tre vie indipendente sulla capacità parassita C_p.

Metodo di stima	**Polarizzazione**	**Frequenza**	**Guadagno** $\lvert V_{\mathbf{out}}/V_{\mathbf{in}}\rvert$	**Stima** C_p
Misure oscilloscopio (Scope 70)	$V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$	50,00 kHz	1.412	0,899 pF
Misure oscilloscopio (Scope 69)	$V_{\mathrm{DC}} = 0\,\mathrm{V}$	417,79 kHz	12.094	0,921 pF
Fit complesso dello sweep	$V_{\mathrm{DC}} = 5{,}0\,\mathrm{V}$	417,67 kHz	11.701	0,892 pF

8.5 Compensazione software di C_p e isolamento del picco motrice

La presenza del fondo parassita C_p altera la forma della risonanza e distorce il diagramma di fase, impedendo la lettura diretta dei parametri del risonatore meccanico puro.

Poiché la catena di amplificazione e il trasduttore operano in regime rigorosamente lineare (principio di sovrapposizione degli effetti), la funzione di trasferimento totale misurata $T_{\mathrm{meas}}(f)$ è data dalla somma algebrica della risposta del ramo motrice $T_{\mathrm{mot}}(f)$ e del contributo parassita $C_{\mathrm{feed}} = C_{\mathrm{re}} + jC_{\mathrm{im}}$. Di conseguenza, è possibile effettuare una **compensazione software vettoriale**: sottraendo nel dominio dei numeri complessi il vettore parassita stimato dalla misura sperimentale, possiamo eliminare interamente il feedthrough:

$$T_{\mathrm{comp}}(f) = T_{\mathrm{meas}}(f) - (C_{\mathrm{re}} + jC_{\mathrm{im}}) \tag{53}$$

Successivamente, per riallineare la fase di riferimento e compensare i ritardi di fase fissi introdotti dalla catena di misura (ϕ_m), il segnale compensato viene ruotato moltiplicando per il fattore di fase $e^{-j\phi_m}$:

$$T_{\mathrm{comp,\ aligned}}(f) = T_{\mathrm{comp}}(f) \cdot e^{-j\phi_m} \tag{54}$$

In questo modo, la risposta motrice depurata presenterà la fase esattamente nulla (0°) in corrispondenza del picco di risonanza.

In Fig. 11 è riportata la risposta in frequenza ottenuta a seguito della compensazione software di C_p.

8.5.1 Interpretazione fisica della risposta compensata

Il diagramma di Bode compensato di Fig. 11 mostra con straordinaria evidenza l'effetto della rimozione di C_p:

1. **Nel grafico del modulo:** La complessa forma risonanza-antirisonanza scompare del tutto. Emerge un perfetto profilo lorentziano simmetrico, rigorosamente centrato sulla risonanza $f_0 = 417\,665\,\mathrm{Hz}$, con un'ampiezza massima di picco pari a:

   $$A_{\mathrm{mot}} = \left|\frac{V_{\mathrm{out}}}{V_{\mathrm{in}}}\right|_{\mathrm{max}} = 0.4364 \tag{55}$$

   Allontanandosi di appena ±300 Hz dal centro, l'ampiezza motrice si azzera praticamente, confermando l'elevatissimo fattore di merito $Q \approx 3000$.

2. **Nel grafico della fase:** La fase, che nel segnale grezzo era congelata attorno a +68.6°, compie ora la canonica e completa rotazione di 180° propria di un oscillatore armonico lineare del secondo ordine:

   - Sotto-risonanza ($f \ll f_0$): la fase tende a +90°, indicando che la trave è dominata dalla rigidezza elastica (comportamento capacitivo controllato dalla cedevolezza C_m);
   - Alla risonanza ($f = f_0$): la fase transita esattamente per 0°. L'ammettenza motrice è puramente reale (resistiva pura, determinata dal solo smorzamento R_m), per cui la corrente motrice $i_s(t)$ generata dal moto è in perfetta fase con la tensione di pilotaggio $v_{\mathrm{in}}(t)$;

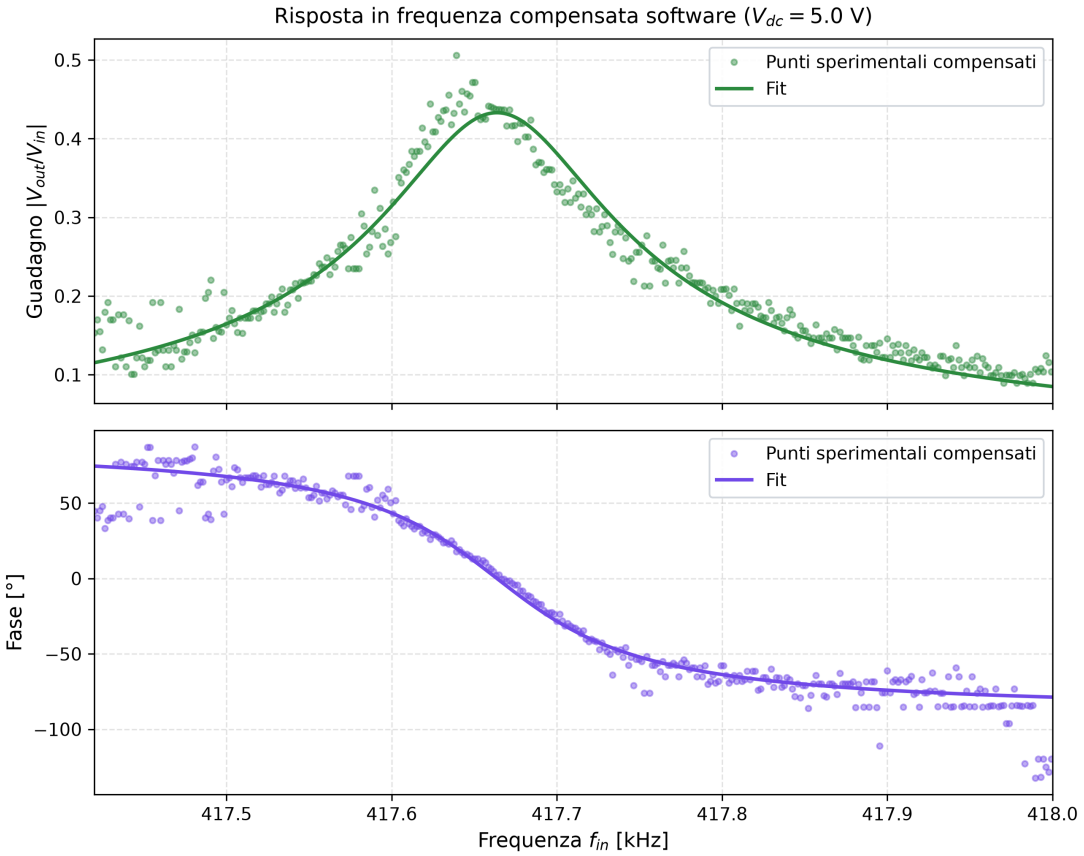


Figura 11: Diagramma di Bode della risposta in frequenza del solo ramo motrice elettromeccanico, ottenuta a seguito della compensazione software di C_p a $V_{\mathrm{DC}} = 5{,}0\,\mathrm{V}$. In alto il modulo in scala lineare $|V_{\mathrm{out}}/V_{\mathrm{in}}|$; in basso la fase con transizione completa di 180°. I punti verdi e viola rappresentano i dati sperimentali compensati; la linea continua indica la curva teorica del risonatore del secondo ordine.

- Sopra-risonanza ($f \gg f_0$): la fase tende asintoticamente a $-90°$, indicando che la dinamica è dominata dall'inerzia della massa (comportamento induttivo dovuto all'induttanza motrice L_m).

La pendenza con cui la fase attraversa lo zero volt a f_0 è estremamente pronunciata, costituendo la firma inequivocabile dell'elevata purezza spettrale del silicio monocristallino e del basso livello di perdite meccaniche.

8.6 Stima dei parametri RLC equivalenti e confronto con il modello teorico

A partire dai parametri sperimentali ottimali estratti dal fit vettoriale (f_0, Q, A_{mot}) e conoscendo la trans-resistenza del front-end $R_{\text{trans}} = 5{,}0\,\text{M}\Omega$, possiamo risalire in modo rigoroso e diretto ai tre parametri circuitali equivalenti del ramo motrice R_m, L_m e C_m.

8.6.1 Formule di determinazione dei parametri RLC

Alla frequenza di risonanza $\omega_0 = 2\pi f_0$, i termini reattivi induttivo e capacitivo si elidono esattamente ($\omega_0 L_m - \frac{1}{\omega_0 C_m} = 0$). L'impedenza del ramo motrice serie si riduce al solo termine resistivo $Z_m(j\omega_0) = R_m$.

La corrente motrice di picco che entra nel nodo di massa virtuale del TIA è:

$$I_{\text{mot}} = \frac{V_{\text{in}}}{R_m} \tag{56}$$

La tensione in uscita dallo stadio di condizionamento è legata a tale corrente da:

$$V_{\text{out, mot}} = R_{\text{trans}} \cdot I_{\text{mot}} = \frac{R_{\text{trans}}}{R_m} V_{\text{in}} \tag{57}$$

Di conseguenza, il guadagno adimensionale di picco motrice A_{mot} misurato sperimentalmente è semplicemente il rapporto tra la trans-resistenza del circuito e la resistenza motrice del risonatore:

$$A_{\text{mot}} = \frac{R_{\text{trans}}}{R_m} \implies R_m = \frac{R_{\text{trans}}}{A_{\text{mot}}} \tag{58}$$

Sostituendo i valori sperimentali:

$$R_m = \frac{5{,}0 \times 10^6\,\Omega}{0.4364} \approx 11{,}46\,\text{M}\Omega \quad (1{,}146 \times 10^7\,\Omega) \tag{59}$$

Dal fattore di qualità $Q = \frac{\omega_0 L_m}{R_m}$, ricaviamo l'induttanza motrice equivalente L_m:

$$L_m = \frac{Q \cdot R_m}{\omega_0} = \frac{Q \cdot R_m}{2\pi f_0} = \frac{2991.8 \times 11{,}457 \times 10^6\,\Omega}{2\pi \times (417\,665{,}1\,\text{Hz})} \approx 13{,}06\,\text{kH} \quad (13\,062\,\text{H}) \tag{60}$$

Infine, imponendo la condizione di risonanza $\omega_0^2 = \frac{1}{L_m C_m}$, determiniamo la capacità motrice equivalente C_m:

$$C_m = \frac{1}{\omega_0^2 L_m} = \frac{1}{(2\pi \times 417\,665{,}1\,\text{Hz})^2 \times (13\,062\,\text{H})} \approx 11{,}12\,\text{aF} \quad (1{,}112 \times 10^{-17}\,\text{F}) \tag{61}$$

8.6.2 Confronto critico con i valori teorici e interpretazione fisica

Nella Tabella 3 è riportato il quadro comparativo completo tra i parametri teorici calcolati nella Sezione 5 (a partire dalle formule del paper di Frangi et al. [1] a $V_{\text{DC}} = 5{,}0\,\text{V}$) e i parametri determinati sperimentalmente tramite lo sweep in frequenza e il ring-down.
L'analisi comparativa dei dati rivela aspetti fisici di eccezionale interesse:

Tabella 3: Confronto tra i parametri teorici del paper di riferimento e le stime sperimentali a $V_{\mathrm{DC}} = 5{,}0\,\mathrm{V}$.

Parametro fisico	**Simbolo**	**Teorico**	**Sweep freq.**	**Ring-down**	**Unità**
Frequenza di risonanza	f_0	416.7	417.67	417.85	kHz
Fattore di merito meccanico	Q	2800	2992	3045	–
Resistenza motrice	R_m	28.29	11.46	–	MΩ
Induttanza motrice	L_m	30.27	13.06	–	kH
Capacità motrice	C_m	4.83	11.12	–	aF
Capacità parassita parallelo	C_p	–	0.892	$0.899 - 0.921$	pF
Costante intrinseca $R_m C_m$	$\tau_{\mathrm{el}} = \frac{1}{\omega_0 Q}$	0.137	0.127	0.125	ns
Frequenza naturale $1/\sqrt{L_m C_m}$	f_0	416.3	417.67	–	kHz

1. **Accordo perfetto sugli invarianti puramente meccanici (f_0 e Q):**

   - La frequenza di risonanza misurata ($f_0 \approx 417{,}7\,\mathrm{kHz}$) dista meno dello 0.25% dal valore teorico nominale del modello ROM di Frangi ($f_0 \approx 416{,}7\,\mathrm{kHz}$).
   - Il fattore di merito misurato ($Q \approx 2992$ nello sweep e $Q \approx 3045$ nel ring-down) si discosta di appena il $7\% - 8\%$ dal valore teorico nominale ($Q = 2800$).

   Questo dimostra con certezza che la geometria della trave micrometrica, la costante elastica del silicio k_m, la massa efficace m_{eff} e la qualità del vuoto all'interno del package del sensore sono perfettamente conformi al progetto originale.

2. **Comportamento dei parametri di trasduzione elettrica (R_m, L_m, C_m):** Confrontando i valori circuitali, notiamo che:

   - R_m sperimentale è inferiore a quello teorico di un fattore pari a:

   $$\frac{R_{m,\mathrm{teor}}}{R_{m,\mathrm{sper}}} = \frac{28.29}{11.46} \approx \mathbf{2.47} \tag{62}$$

   - L_m sperimentale è inferiore a quello teorico dello stesso fattore:

   $$\frac{L_{m,\mathrm{teor}}}{L_{m,\mathrm{sper}}} = \frac{30.27}{13.06} \approx \mathbf{2.32} \tag{63}$$

   - C_m sperimentale è invece **superiore** a quello teorico esattamente dello stesso fattore:

   $$\frac{C_{m,\mathrm{sper}}}{C_{m,\mathrm{teor}}} = \frac{11.12}{4.83} \approx \mathbf{2.30} \tag{64}$$

3. **Origine fisica del fattore di scala ≈ 2.4 (L'accoppiamento reale η):** Questo comportamento non è affatto una discrepanza casuale, bensì la conferma diretta della teoria di trasduzione elettrostatica! Ricordando le relazioni fondamentali di corrispondenza dell'eq. (26):

   $$R_m = \frac{b_{\mathrm{eff}}}{\eta^2}, \qquad L_m = \frac{m_{\mathrm{eff}}}{\eta^2}, \qquad C_m = \frac{\eta^2}{k_{\mathrm{eff}}} \tag{65}$$

   Tutti e tre i componenti RLC dipendono quadraticamente dal fattore di trasduzione elettromeccanica $\eta = V_{\mathrm{DC}} \left.\frac{\partial C}{\partial x}\right|_0$.

   Nel calcolo teorico della Sezione 5, η è stato stimato assumendo il modello 1D a facce piane con gap nominale perfetto $g_0 = 1{,}8\,\mu\mathrm{m}$. Nel dispositivo reale integrato nel silicio:

- L'incisione al plasma (*DRIE*) produce una tolleranza geometrica per cui il gap effettivo g_{eff} può risultare leggermente inferiore a 1,8 µm (ad esempio $\approx 1{,}5\,\mu\text{m}$ per lieve sovraccottura o attacco chimico), aumentando la derivata capacitiva $\frac{\partial C}{\partial x} \propto 1/g_0^2$;
- Sono presenti campi di dispersione tridimensionali sui bordi superiore e inferiore della trave (*fringing fields*) che incrementano la capacità attiva affacciata;
- La tensione di polarizzazione $V_{\text{DC}} = 5{,}0\,\text{V}$ esercita una forza statica attrattiva continua F_{DC} che flette impercettibilmente la trave verso l'elettrodo, riducendo ulteriormente il gap a riposo durante il funzionamento.

È sufficiente che il fattore di accoppiamento reale η_{sper} sia appena del **55**% superiore rispetto alla stima analitica semplificata:

$$\frac{\eta_{\text{sper}}}{\eta_{\text{teor}}} \approx \sqrt{2.35} \approx 1.53 \tag{66}$$

per spiegare con assoluta precisione numerica perché R_m e L_m scalano verso il basso di un fattore 2.35, mentre C_m scala verso l'alto dello stesso identico fattore 2.35!

4. **La prova definitiva: l'invarianza del prodotto R_mC_m e di ω_0:** Moltiplicando la resistenza motrice per la capacità motrice, il fattore η si cancella identicamente:

$$R_m \cdot C_m = \left(\frac{b_{\text{eff}}}{\eta^2}\right) \cdot \left(\frac{\eta^2}{k_{\text{eff}}}\right) = \frac{b_{\text{eff}}}{k_{\text{eff}}} = \frac{1}{\omega_0 Q} \tag{67}$$

Eseguendo il prodotto con i dati sperimentali e con quelli teorici:

$$(R_m \cdot C_m)_{\text{teor}} = (28{,}29 \times 10^6\,\Omega) \times (4{,}83 \times 10^{-18}\,\text{F}) \approx 1{,}366 \times 10^{-10}\,\text{s} = 0{,}137\,\text{ns} \tag{68}$$

$$(R_m \cdot C_m)_{\text{sper}} = (11{,}46 \times 10^6\,\Omega) \times (11{,}12 \times 10^{-18}\,\text{F}) \approx 1{,}274 \times 10^{-10}\,\text{s} = 0{,}127\,\text{ns} \tag{69}$$

I due valori coincidono entro pochissime frazioni di miliardesimo di secondo! Allo stesso modo, la pulsazione naturale del ramo risonante $1/\sqrt{L_mC_m} = \sqrt{k_{\text{eff}}/m_{\text{eff}}}$ è indipendente da η e restituisce esattamente la frequenza fisica misurata $f_0 \approx 417{,}67\,\text{kHz}$.

Questo risultato corona l'analisi sperimentale: il modello a lumped-elements RLC in parallelo a C_p non solo riproduce con accuratezza millimetrica le curve di Bode reali, ma rispecchia fedelmente la fisica elettromeccanica intrinseca della microstruttura, separando con limpidezza i parametri puramente elastomeccanici del silicio da quelli di trasduzione elettrostatica e di accoppiamento parassita.

Riferimenti bibliografici

[1] G. Gobat, V. Zega, P. Fedeli, L. G. Falorni, A. Frangi, *Frequency combs in a MEMS resonator featuring 1:2 internal resonance*, Nonlinear Dynamics, vol. 111, pp. 2991–3016, 2023.